قواعد مهمة في الدفاع الجوي

Important bases in air defense



إعداد وتقديم

أبو محمد الشيشاني



مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يعد الدفاع الجوي أحد الأسلحة المهمة في أي جيش، ونشأ بعد استخدام الطائرات والصواريخ في الحروب بدءاً من الحرب العالمية الأولى، وتكمن مسؤوليته الأساسية في الدفاع عن الأهداف الأرضية والبحرية والجوية كذلك يبعد الدفاع الجوي خطر الطائرات والصواريخ، التي تشكل تهديداً على الأهداف الحيوية والإستراتيجية في العمق إن لم تُعتَرض، وبذلك تصبح تلك الأهداف فريسة سهلة بالنسبة للطائرات المقاتلة ولاسيما الطائرات المتقدمة في الوقت الحالي بإمكانياتها القتالية الهائلة.

إنَّ العمل على تحييد خطر الطائرات وتهديدها يعد عاملاً حاسماً في المعركة وبأقل تقدير إنَّ الدفاع الجوي لا يعطي فرصة للطائرات كي تعمل على أهدافها بأريحية وهذا كافٍ لجعلها تشعر بالتهديد و يقلل من دقتها في إصابة أهدافها.

ونظراً لما تقدم من أهمية الدفاع الجوي فإني أقدم هذه الفقرات المهمة لتكون عوناً للمجاهدين في التصدي للطيران قدر الإمكان.

معلومات عامة

مهام المدفعية ال م ط

١. تدمير الأهداف الجوية بكل أنواعها //طائرات- حوامات- قذائف موجهة //حتى ارتفاع1500م كمهمة أساسية
٢. تدمير الدبابات وناقلات الجنود والآليات والمشاة المتجمعة والمُهاجمة وعلى مسافة 2000م كمهمة ثانوية وفي حالات الدفاع الذاتي

تدمير الأهداف البحرية(قوارب –زوارق)كمهمة ثانوية

متطلبات تنفيذ مهمة رمي الرشاشات م/ط

١. أن يكون العتاد سليماً(الرشاش)
٢. الاحتلال السريع للمربض (مكان الرمي)
٣. التحضير السريع للذخيرة
٤. اكتشاف الأهداف والتقاطها والتعرف عليها في الوقت المناسب
٥. التحديد الصحيح لطرق الرمي وأنواع النيران
٦. التنسيق الجيد بين أطقم الرشاشات (الرماة)بالوقت المناسب

فتح النار على الأهداف أثناء الرمي (زوايا سبق)

مسافات الرمي ال م/ط

١. مسافات كبيرة من 2500م وحتى 3000م
٢. مسافات متوسطة من 1000م وحتى 2000م

مسافات صغيرة أقل من 1000م

أنواع النيران

١. رشقات قصيرة من /5-8/طلقات للسبطانة الواحدة
٢. رشقات متوسطة من/10-15/طلقة للسبطانة الواحدة
٣. رمي مستمر حتى نهاية الشريط /50ط/

طرق الرمي

١ . بواسطة معلومات جهاز التسديد /الطريقة الرئيسية/
٢ . بواسطة /الخطاط/وتنفيذ على الطيران المفاجئ
٣. بواسطة السدود النارية (سد مائل-سد أفقي)

جوهر رمي الرشاشات م/ط(زاوية السبق)

يتلخص جوهر المدفعية م/ط عند التسديد على الهدف في الوقت الذي تكون فيه سبطانات الرشاش موجهة إلى نقطة المستقبل على خط سير الهدف فخلال زمن مرور المقذوف إلى نقطة المستقبلية يكون الهدف تحرك إلى هذه النقطة وبذلك تتحقق مهمة رمي الرشاشات م/ط على الأهداف الجوية بإصابة الهدف وتدميره

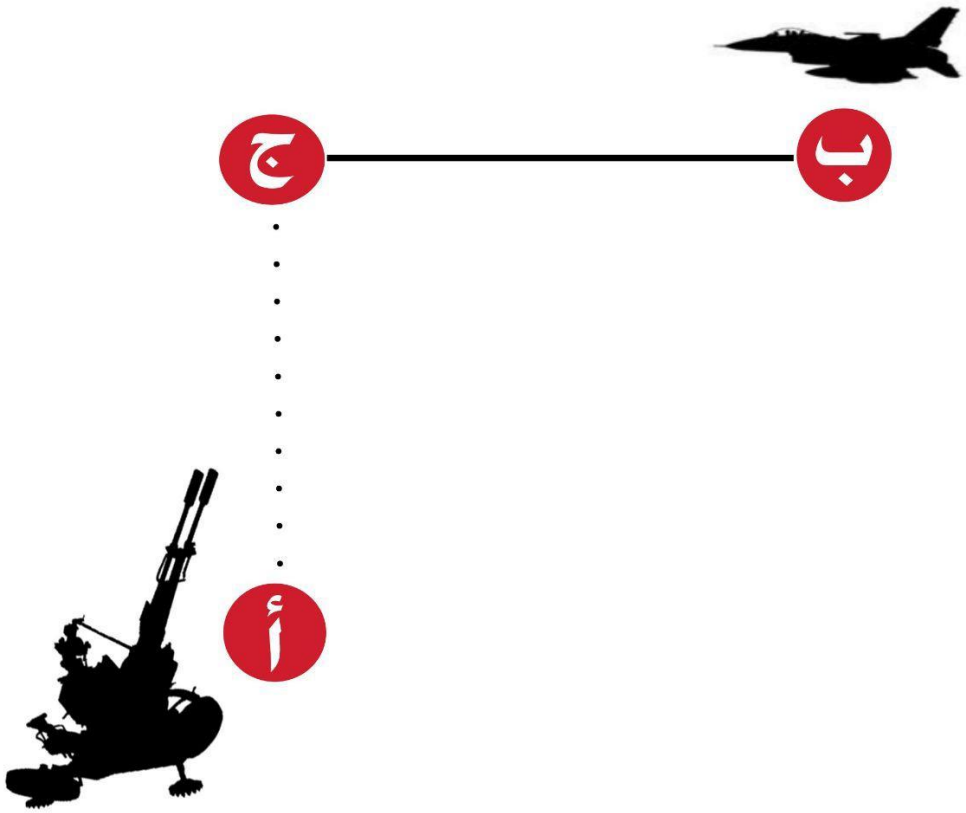
النقطة (ب)هي النقطة التي يوجد فيها الهدف أثناء الانتهاء من تحديد معطيات الرمي واتخاذ القرار بتنفيذ الرمي

النقطة(ج)نقطة المستقبل أي النقطة التي وفق الحسابات يجب أن يتم فيها تلاقي المقذوف مع الهدف

النقطة(ء)هي مكان الرشاش

المثلث (ب ء ج)هي مثلث السبق

الزاوية(ب ء ج)هي زاوية السبق



أنواع الأهداف الجوية

الهدف الجوي الأفقي

تعريف :هو الهدف الذي يحلِّق على ارتفاع ثابت وبسرعة ثابتة وبخط سير ثابت ولا يقوم بالمناورة

نوع الرشقة:يتم الرمي عليه بالرشقات الطويلة

تصحيح الرمي:يتم التصحيح عليه بعد رمي رشقتين على الأقل وبعد أخذ زاوية أو مسافات السبق وذلك بزيادة المسافة أو إنقاصها على الهدف حسب أماكن انفجار الطلقات.

الهدف المتخفي خلف السحاب

يتم الرمي على الأهداف التي تختفي خلف السحاب في الفترات التي يكون فيها الهدف مرئياً ويوقف الرمي فور اختفائه خلف السحاب حيث يتم نقل الرشاشات إلى الجهة الأخرى من السحاب وتتم متابعة التسديد والالتقاط للهدف والرمي عليه ضمن مجال الرمي ويتم التصحيح بتقدير انحراف الطلقات عن الهدف طويلة أو قصيرة

الهدف الصاعد

تعريفه:هو الهدف الذي يغير من اتجاه خط سيره بزاوية أكثر من/30/

عن المستوى الأفقي نحو الأعلى.

نوع النيران:يتم الرمي عليه بالرشقات الطويلة.

التصحيح:لايتم إدخال تصحيحات عند الرمي على هدف صاعد.

الهدف المنقض

تعريفه:هو الهدف الذي يغير من اتجاه خط سيره بزاوية أكثر من /30/

على المستوى الأفقي نحو الأسفل.

نوع النيران:يتم الرمي على الهدف المنقض رمي مستمر .

التصحيح: لايتم إدخال تصحيحات عند الرمي على هدف منقض.

الهدف السابح

تعريفه:هو الهدف الذي يغير من اتجاه خط سيره بزاوية أقل من /30/

عن مستوى الأفقي نحو الأعلى أو الأسفل.

نوع النيران:يتم الرمي عليه بالرشقات الطويلة.

0التصحيح:يعامل الهدف السابح معاملة الهدف الأفقي من حيث التصحيح.

الهدف المناور

تعريفه:هو الهدف الذي يغير من سرعته أو ارتفاعه وخط سيره أو بأحد منها بشكل دائم.

نوع النيران:يتم الرمي عليه بالانتشار ورشقات الطويلة.

التصحيح: لايتم إدخال تصحيح على الهدف المناور.

الهدف المفاجئ

تعريفه:هو الهدف الذي يظهر فجأة من خلف الغيوم أو من وراء جبل أو من جهة الشمس ويختفي بسرعة وعلى مسافة أقل من 1000م.

نوع النيران:يتم الرمي عليه بالخطاط رشقات طويلة أو مستمرة.

التصحيح:لايتم إدخال تصحيح على الهدف المفاجئ.

الهدف المظلي

تعريفه:هو الهدف الذي يمكن إنزاله بواسطة مظلة من الجو(ذخيرة-أشخاص - عربات- عتاد)

نوع النيران:يتم الرمي على الهدف المظلي بالرشقات القصيرة.

التصحيح:يتم التصحيح بمقدار الانحراف (يمين،يسار،أعلى،أسفل)

وبعكس جهة الانحراف وبعد رمي رشقتين على الأقل.

الهدف الأرضي

تعريفه:هو أي هدف أرضي ثابت أو متحرك ضمن مدى السلاح (تجمع مشاة،دبابة، BMB,BTR.....

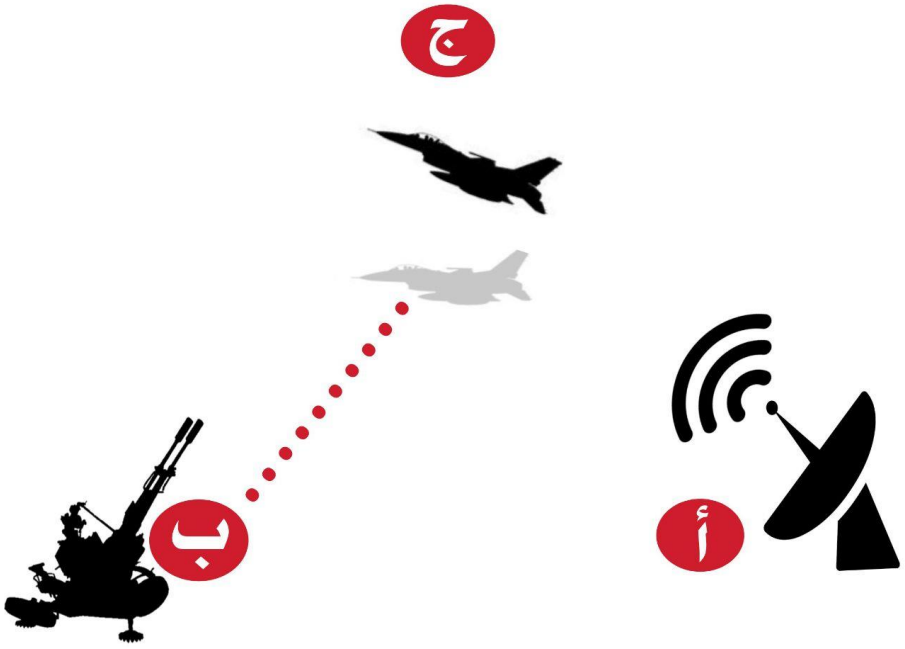
نوع النيران:يتم الرمي عليه بالرشقات القصيرة.

التصحيح:يتم التصحيح بنقل التسديد بمقدار انحراف الطلقات عن الهدف

وبعكس الاتجاه (يمين،يسار،أمام،خلف)

الاستهداف ضمن المجال المحدود

يعمل المدفع الرشاش على استهداف الطائرات التي تحلق على علو منخفض لأن الطائرات تعتمد على الطيران المنخفض لعدم كشفها من (الرادارات)في المصطلح العام يسمى (الكشاش)يقوم المدفع بالرمي على الطائرات التي تحلق إلى مستوى عالٍ ليتم كشفها من الرادارات



والتعامل معها بسلاح الصواريخ المحمول على الكتف

وهناك طائرات مروحية هجومية روسية تسمى (AH-64D)قامت بعملية هجومية في معارك ريف حمص.

مثلث الدفاع

الطائرات لها قدرة كبيرة وسريعة في المناورة يتم المناورة والرمي بشكل أفقي وعامودي وتنقض على الأهداف لذلك يجب أن يكون هناك مثلث مدافع رشاشات تعمل على رمي عند المناورة.

نطرح مثال:كما موجود في الصورة

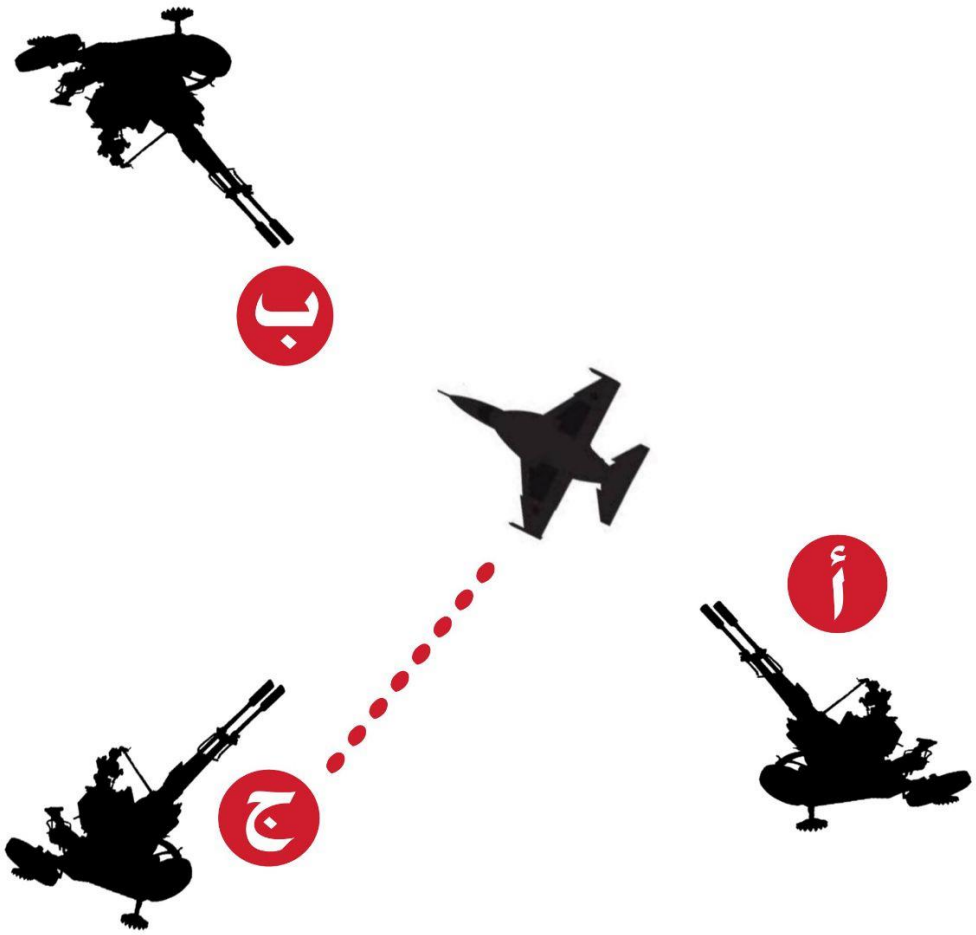
طائرة تنقض على محور الرشاش ،ب

في هذه الحالة الرشاش ب لايتم التعامل مع الهدف المغير عليه لأن في هذه الحالة يظهر حجم الطائرة صغير وتكون الإصابة ضعيفة ويجب في هذه الحالة أن يستتر رامي الرشاش ب

ويرمي عليه رامي رشاش ،ج،لأنه في هذه الحالة تظهر الطائرة بهيكلها الكامل وتصبح نسبة الإصابة أعلى.

المسافة تكون بين الرشاشات المثلث

من 2كم متر وتصبح هنا مساحة تغطية في منطقة العمليات 6كم في مساحة المثلث


ب
أ
ج

مثلثات الدفاع

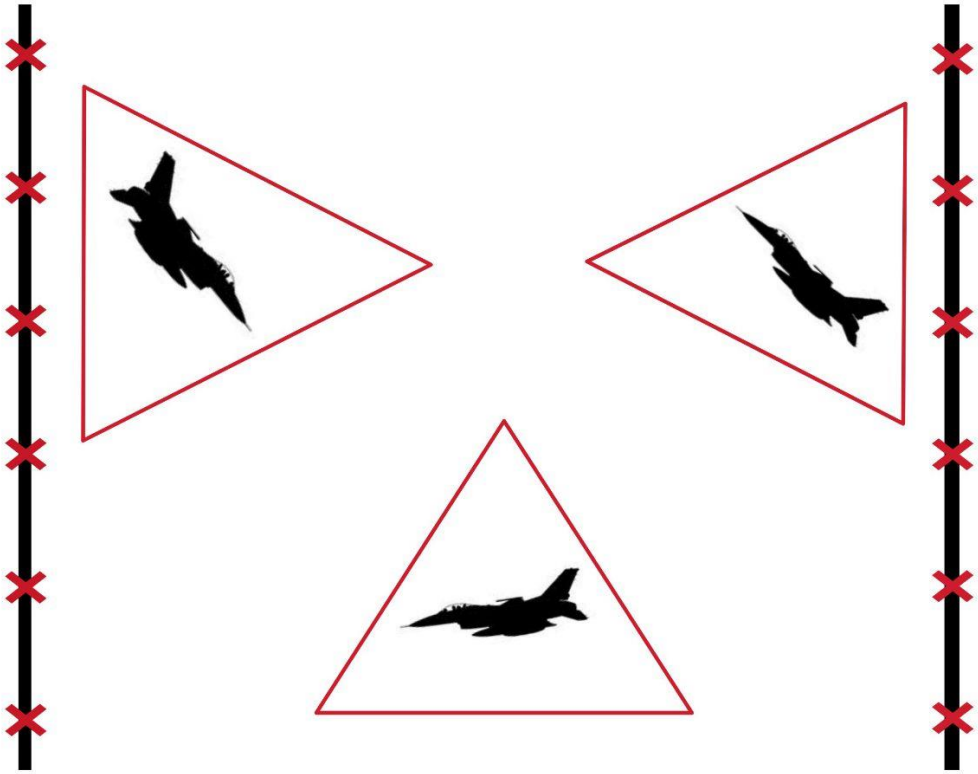
في الصورة يتم شرح لمنطقة العمليات هنا مساحة منطقة العمليات كبيرة ويجب أن يتم عنها من أي تهديد جوي

لذلك يجب أن يتم تغطية منطقة العمليات بمثلثات الدفاع لتضمن التغطية بشكل كامل.

ملاحظة:لماذا لايتم الدفاع بشكل مربع أو باقي الأشكال

الجواب:عندما تتمركز الرشاشات بشكل مثلث تعطي دقة لإصابة الطائرات في هيكلها السفلي

وتعطي توزيع نيران لكل رشاش 120درجة من مساحة الرمي



جهاز قياس المسافة

يتكون من إطار معدني الشكل.

تدريج المسافة على ساقي المثلث من 500-2500.

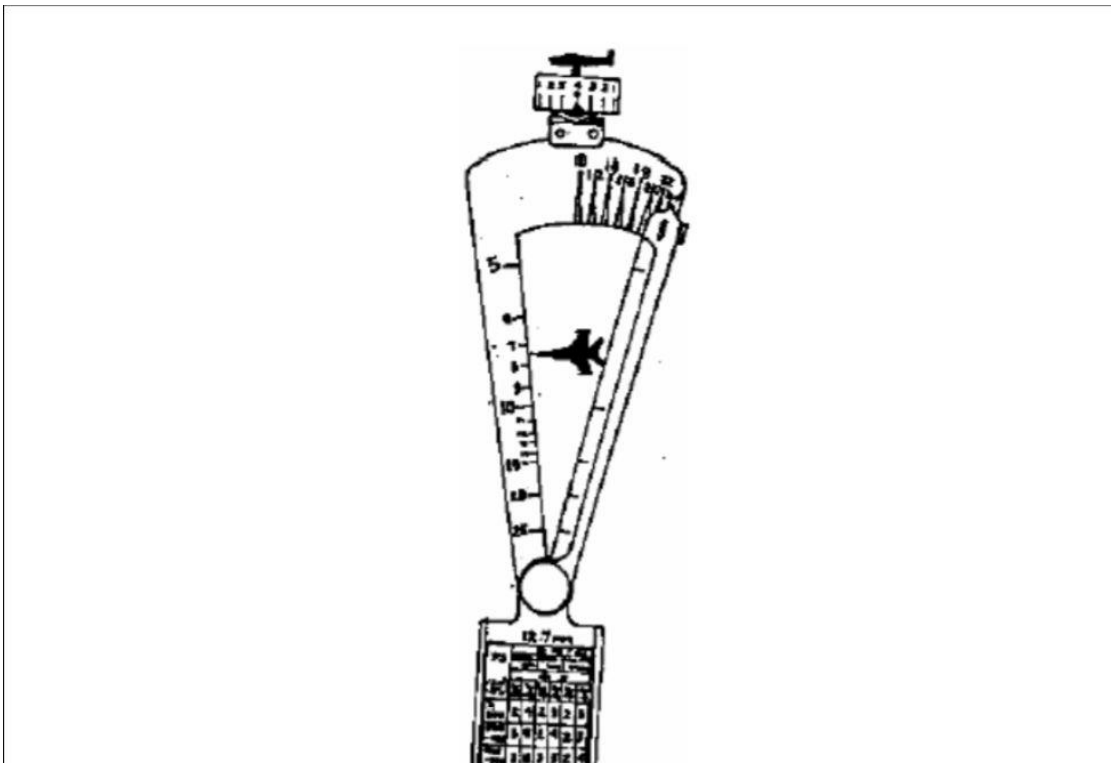
تدريج الطول الحقيقي على قاعدة المثلث.

بكرة عليها تدريج من 0-4 حسب زاوية الهدف من اليمين إلى اليسار وفوقها الطائرة.

مؤشر متحرك حسب الزاوية بواسطة حبل وفي نهايته مشبك يضعه المسدد في فمه يشبكه في قميصه.

يوجد في بعضها إطار زجاجي متحرك لتخفيف أشعة الشمس

على المقبض جدول الرماية.



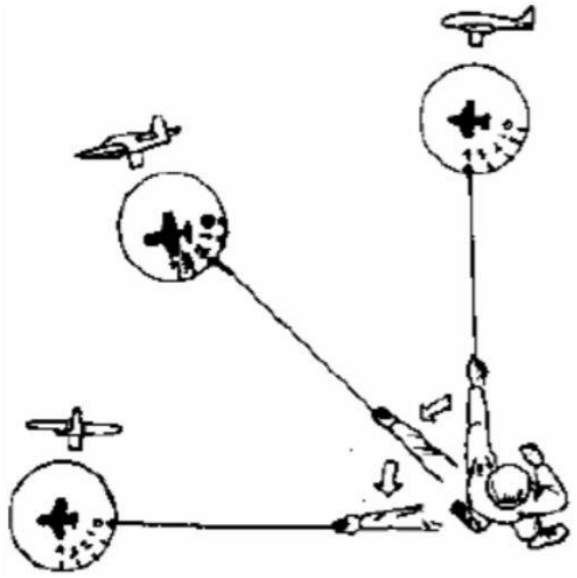
طريقة العمل:

معرفة الطائرة من حيث النوع والطول

وضع تدريج الطول الحقيقي للطائرة حسب طول الطائرة المراد قياس مسافتها

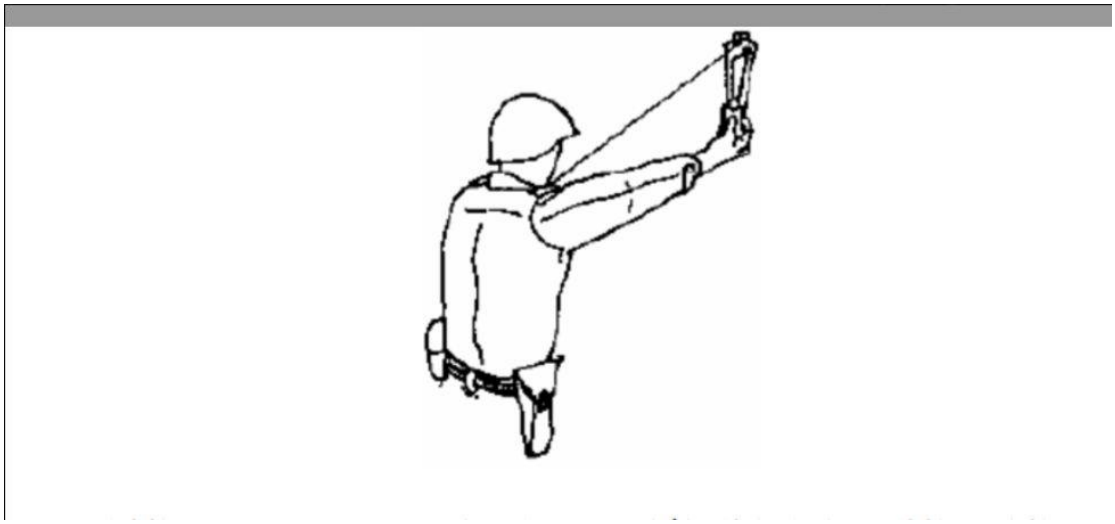
جعل البكرة على الرقم(4)من جهة المسدد

(41)مقبلة أو مدبرة4 تدل على (4/4)،3(3/4)2،(2/4)،154



يضع الراصد الطائرة داخل إطار المثلث بينما تتلامس مقدمة ومؤخرة الطائرة مع الإطار الأيمن والأيسر للمثلث تعطيك مسافة الطائرة (حيث تقرأ تدريج مكان الالتماس)

المسافة والاتجاه والسرعة الحلقثة المناسبة ويعطيها للرامي ثم يستخرج من الجدول حتى لايفاجأ بأي خدعة أو مناورة من قبل الطائرات يبحث عن أي هدف آخر حتى مدى

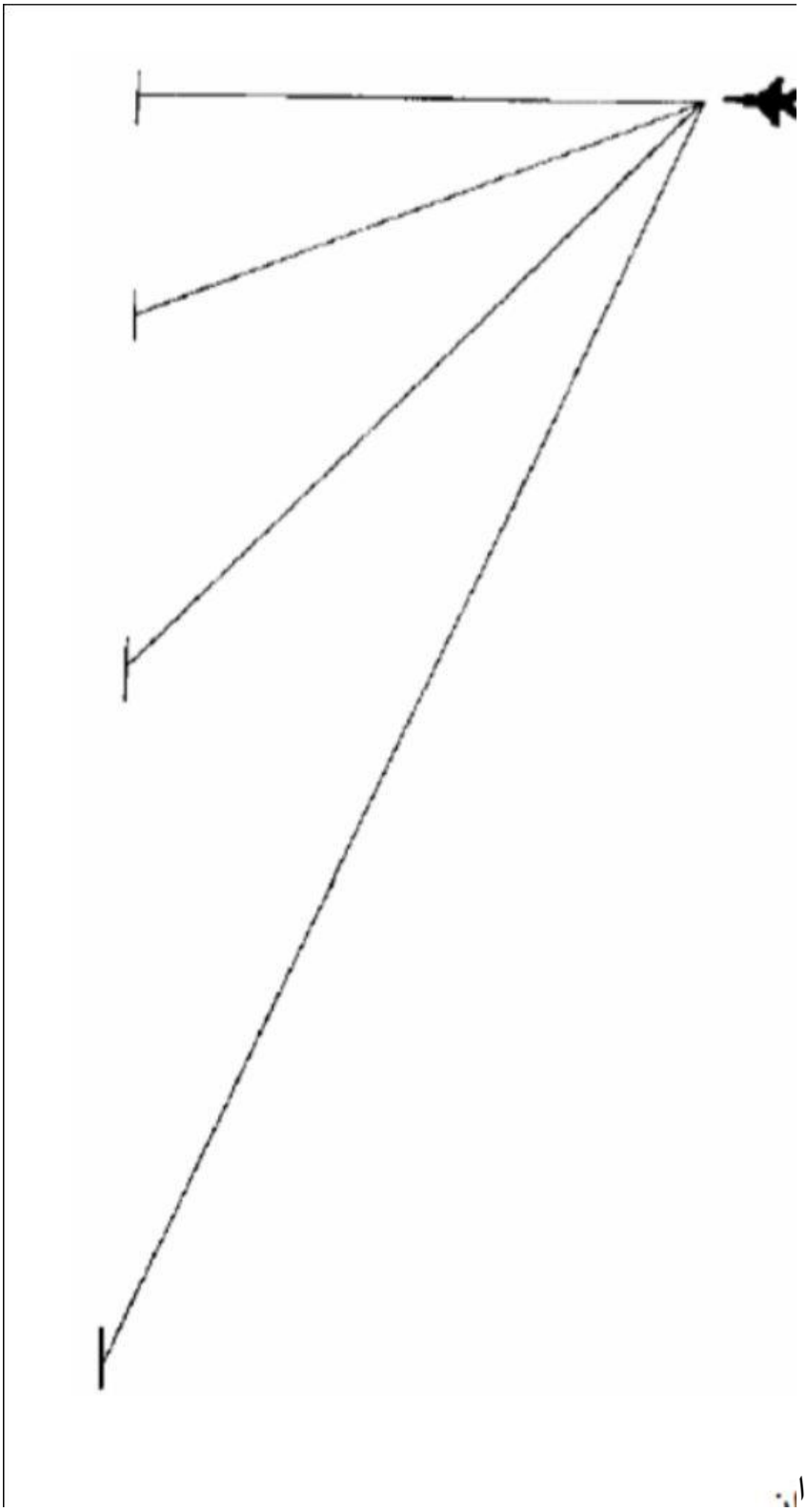


في حالة كون الطائرات مقبلة أو مدبرة فتعتبر السرعة صفر ونسدد على الحلقة المركزية ولكن فوق الطائرة بقليل في حالة الإقبال نلاحظ أنه كلما نقصت زاوية ميل الطائرة عن اتجاه الدوشكا كلما زادت المسافة بين الطائرة وموضع الرماية ففي حال كون الطيران عمودياً مع اتجاه الرمي نرى فقط نقطتين من الطائرة هما طرفاها الأول والأخير وبكامل طولها أما في حالة الطيران بزاوية 5،فنرى منها تقريباً ثلاث نقاط وتكون بطول أقل من الحقيقة ومن هذه العملية أنشئت عملية
(1/4)(2/4)الموجودة في الجدول بمعنى أن (2/4)تعني الدوشكا بزاوية (45)؟مع اتجاه الطيران

يوجد بمدرج الطائرة دائرة رسمت عليها طائرة فهذه عركها حيث تكون في اتجاه الطائرة

وبذلك تتحرك حلقات التصويب تلقائياً في الاتجاه ذاته ويجب أن تكون الطائرة المرسومة وحلقات التصويب في خط واحد ويقوم بهذا العمل

المساعد والرامي.



طريقة التصحيح

يتم التصحيح الرمي برشاشات ال م/ط بعد رمي رشقتين على الأقل حسب طبيعة الهدف المرمي عليه أما بزيادة السرعة أو انقاصها على جهاز

التسديد أو بنقل التسديد/يمين.يسار.أعلى.أسفل/للرشاشات التي

لاتحتوي جهاز تسديد (رأس حاسبة)فإذا كانت الرمايات أمام الهدف (طويلة)

يتم إنقاص السرعة وإذا كانت خلف الهدف(القصير)يتم زيادة السرعة

بمقدار(20م/ثا)على عداد السرعة وإذا كانت معظم الطلقات أمام وخلف

الهدف بشكل متساوي فلايتم إدخال التصحيح.

بعض النصائح عن أنواع الاستعصاءات

١. عدم حدوث إطلاق:السبب اتساخ السلاح أو آلية الزناد(الإبرة)أوالسبب من الطلقة (رطوبة)
الحل:إعادة التلقيم ومتابعة الرمي أما إذا كان السبب هو الاتساخ فيتم فك السلاح وتنظيفه بشكل جيد أما إذا كان السبب من الإبرة فيجب إصلاحها

٢. تراكب طلقة:أي يوجد في حجرة الانفجار طلقتان فالسبب هو نزع في فقرات الطلقات أو عدم تركيب الطلقات بشكل جيد ضمن الفقرات
الحل:إعادة التلقيم ومتابعة الرمي بعد إصلاح الخلل في الفقرات أو الطلقات

٣. عدم التلقيم بشكل جيد:السبب اتساخ في السلاح أو نزع في المخزن أو شريط الطلقات
الحل:نزع المخزن وإبدال الشريط والتلقيم من جديد

٤. عدم لفظ الظرف الفارغ:السبب يكون في اللافظ حيث يكون فيه التواء لايقوم بضرب الظرف الفارغ ليخرج من نافذة اللفظ أو السبب من النازع حيث أنه لم يقوم بمسك الظرف الفارغ بشكل جيد
الحل:فك السلاح وإصلاح الخلل ومتابعة التلقيم والرمي.

٥. بقاء الطلقة بحجرة الانفجار:السبب أما من النازع حيث إنه يقوم بمسك الظرف الفارغ أو السبب هو اتساخ حجرة الانفجار أو السبب من الطلقة نفسها(الصدأ)
الحل:إخراج الظرف الفارغ بسيخ طويل من فوهة السبطانة وتنظيف السلاح بشكل جيد وإعادة التلقيم ومتابعة الرمي

تعليمات هامة

1-إجراء صيانة للسلاح كل أسبوع وبعد كل رمي مباشرة.

2-وضع خرقة في فوهة السبطانة بعد الصيانة وتنزع عند الرمي.

3-تفقد الذخيرة بشكل دائم ومسحها وتشميسها.

4-تغطية الرشاشات بغطاء جيد لمنع دخول الغبار أو الماء أو الثلج.

5-تحديد نقاط علام لكل رشاش وتحديد قطاع رمي.

6-التمويه الجيد لمكان الرشاش والاستفادة من طبيعة الأرض.

7-عدم الرمي على هدف مسافته أكبر من المدى المطلوب للرشاش.

8-ضرورة الرمي برشقات القصيرة وخاصة على الأهداف الأرضية لمنع استهلاك الذخيرة.

9-عدم نسيان السلاح ملقم إلا عند الرمي على الأهداف الجوية أو على العدو.

10-إجراء مسحة يومية للرشاش والطلقات والتأكد من نظافة السبطانة.

11-أن يكون الرامي على خبرة ومعرفة باستخدام الرشاش ومعرفة الأهداف الجوي وكيفية التعامل معها.

12-عدم استخدام الرشاش إلا من قبل الأشخاص ذوي الخبرة بعمل الرشاش.

13-عدم الرمي على الأهداف التي تزيد مسافتها عن 2.5كم والاكتفاء بالمراقبة.